

广义相对论（天文方向） 作业十

国家天文台 张植竣

2025 年 11 月 15 日

1. 一个极端的 Kerr 黑洞可以通过从最后稳定圆轨道吸积反向旋转的粒子而自转减慢至 Schwarzschild 黑洞。证明这将使黑洞的质量增加 22.5%，并且在这个过程中 4.7% 的吸积质量被辐射掉。

初始状态是一个极端 Kerr 黑洞，质量为 m_K ，对于反向旋转的粒子，最后稳定圆轨道半径为 $r_{ms} = 9m_K$ 。最终状态是一个 Schwarzschild 黑洞，质量为 m_S ，最后稳定圆轨道半径为 $r_{ms} = 6m_S$ 。根据守恒定律：

$$r_{ms}m = \text{const.}$$

则有：

$$9m_K^2 = 6m_S^2$$

解得：

$$m_S = \frac{\sqrt{6}}{2}m_K \approx 1.2247m_K$$

这证明了质量增加了约 22.5%。

但是考虑吸积过程需要积分，积分中注意 r_{ms} 是 m 的函数，在任意时刻有 $r_{ms} = 6m_S^2/m$ ，因此：

$$dm_0 = \frac{dm}{\sqrt{1 - \frac{2m}{3r_{ms}}}} = \frac{dm}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{9m_S^2}}}$$

将 r_{ms} 代入上式并积分：（此处根据之前的结果 $m_K = \frac{\sqrt{6}}{3}m_S$ ）

$$\Delta m_0 = \int_{m_K}^{m_S} \frac{dm}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{9m_S^2}}} = 3m_S \arcsin\left(\frac{m}{3m_S}\right) \Big|_{m_K}^{m_S} = 3m_S \left[\arcsin\left(\frac{1}{3}\right) - \arcsin\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right) \right] = 0.1926m_S$$

换算成 Kerr 黑洞的质量：

$$0.1926m_S = 0.1926 \times \frac{\sqrt{6}}{2}m_K = 0.2359m_K$$

对比吸积质量的增加：

$$\Delta m = m_S - m_K = \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1\right)m_K = 0.2247m_K$$

吸积质量被辐射掉的比例为：

$$\frac{\Delta m_0 - \Delta m}{\Delta m_0} = \frac{0.2359m_K - 0.2247m_K}{0.2359m_K} = 0.047$$

这证明了在这个过程中约有 4.7% 的吸积质量被辐射掉。